

Projet Expo'ped : Communication, Engagement et Technologies pour des parcours urbains sains

Explorer l'innovation urbaine pour une meilleure santé collective

Défis urbains actuels

Pollution de l'air : 48 000 décès par an en France (Santé Publique France) ; dépassements de NO₂ dans 75 % des grandes villes européennes.

Sédentarité croissante : 1 adulte sur 3 n'atteint pas les 150 min d'activité physique hebdomadaire recommandées (OMS 2023).

Îlots de chaleur urbains : jusqu'à +7 °C en centre-ville l'été ; 43 °C mesurés à Paris en 2019.

Manque d'espaces verts : moins de 10 m² d'espace vert par habitant dans 40 % des communes de plus de 100 000 habitants (Eurostat).

Inégalités territoriales : quartiers populaires deux fois plus exposés à la pollution et 40 % d'arbres en moins (ONERC 2022).

Des populations vieillissantes et isolées

Expo'ped s'engage, dans sa spécificité, à s'adresser au défi de la pollution et de la marchabilité grâce à des parcours actifs et numériques pour des villes plus saines.



Objectifs du projet Expo'ped

Le projet vise à proposer des parcours de marche non pollués et plus adéquats pour certaines populations: les personnes âgées, les personnes en situation de difficultés respiratoires, toute personne ayant le souci de la pollution aérienne, entre autres.

Sensibiliser à la santé urbaine : qualité de l'air, pollution sonore, accès aux espaces verts

Impliquer les citoyens dans leurs déplacements : parcours colorés, défis collectifs en ateliers, retour d'expérience en temps réel

Expérimenter l'intégration de la technologie : appli mobile Expo'ped, capteurs portables, données open source

Mesurer l'impact sur le bien-être : trajets effectués, exposition aux polluants, questionnaires, jeux et ateliers de ressenti

Proposer des aménagements personnels et publics dans différents espaces intérieurs et extérieurs

La problématique: communication, captation et médiation, engagement citoyen

Comment faire accepter le projet par les utilisateurs au travers de la communication avec les porteurs de projet et les média ? Comment se fait la captation et quel est son impact sur la médiation ?

Autrement dit, par quels moyens mobilise-t'on et fait-on accepter le projet aux participants ? Comment introduit-on le projet auprès des participants ? Comment s'adapte le dispositif aux participants ? Quel en est l'effet ? Le projet a-t'il vocation à se développer sur les réseaux sociaux et à plus grande échelle ? Quel pourrait en être l'impact ?

Les réponses sont tributaires de l'avancée du projet, on extrapolera donc à un potentiel futur.

Communication et médiation

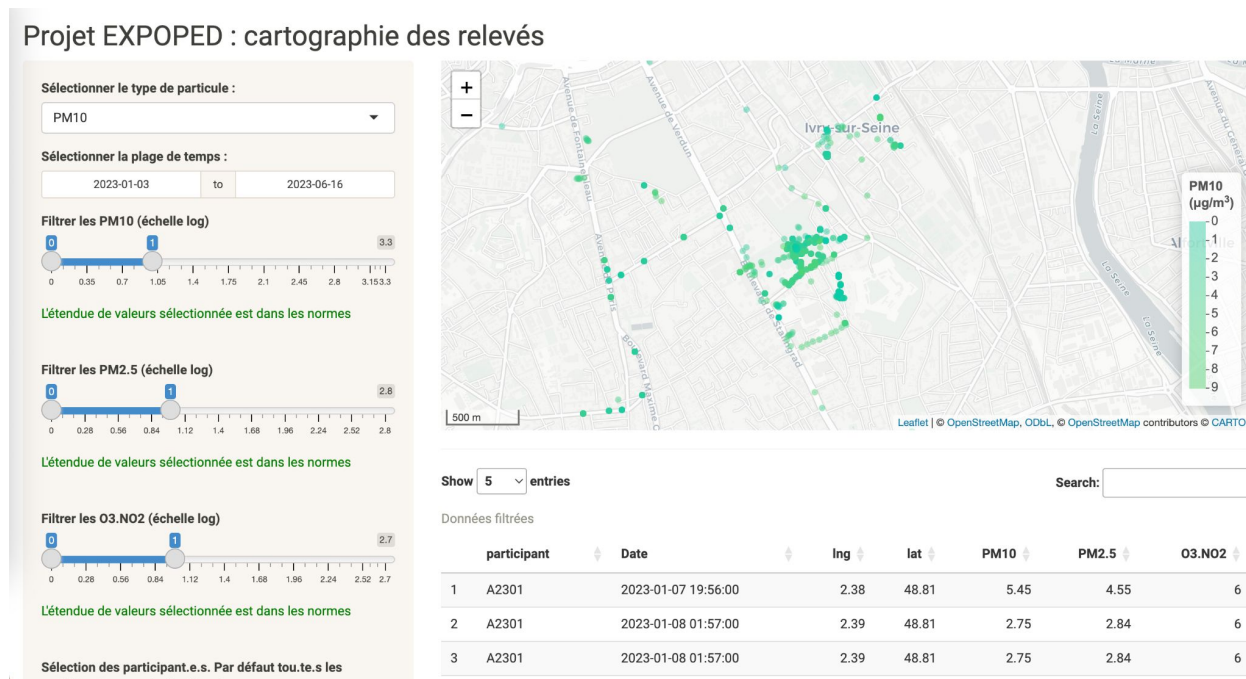
Communication:

- les médiateurs ou porteurs de projet: des scientifiques du climat et des stagiaires du même milieu, du CNRS, de la Sorbonne et d'autres organismes et ils sont encore en petit nombre,
- les supports: l'incursion de sondages à des personnes âgées dans le cas du projet de la mairie d'Ivry-sur-Seine; des ateliers (donc une interaction entre porteurs de projet et citoyens) qui regroupent à la fois des marches et des jeux,
- les média: deux sites internet (un de présentation, un de rapport sur les campagnes ayant déjà eu lieu), avec des données en open-source qui favorisent l'appropriation du projet par les citoyens, un réseau social sur facebook pour Particitae qui n'a pas d'information récente sur le projet.

Impliquer les utilisateurs en amont, pendant les ateliers et en aval (participation):

- En amont: enquêtes et consultations
- Pendant: le montage du dispositif, la disponibilisation d'une UI sur une application mobile (données d'observation des particules sur un plan), téléchargeable sur Android, la marche
- Après: les ateliers participatifs, la mise à disposition des résultats de campagne en open source

Communication et médiation



Dashboard de cartographie en fonction des particules sur différents relevés de participants (latitude, longitude et particules): les points en vert sur la carte sont une échelle de PM10 en microgrammes par m³ d'air. Les échelles de filtre de particules sont en échelle logarithmique. On peut aussi sélectionner une plage de temps.

Communication et médiation

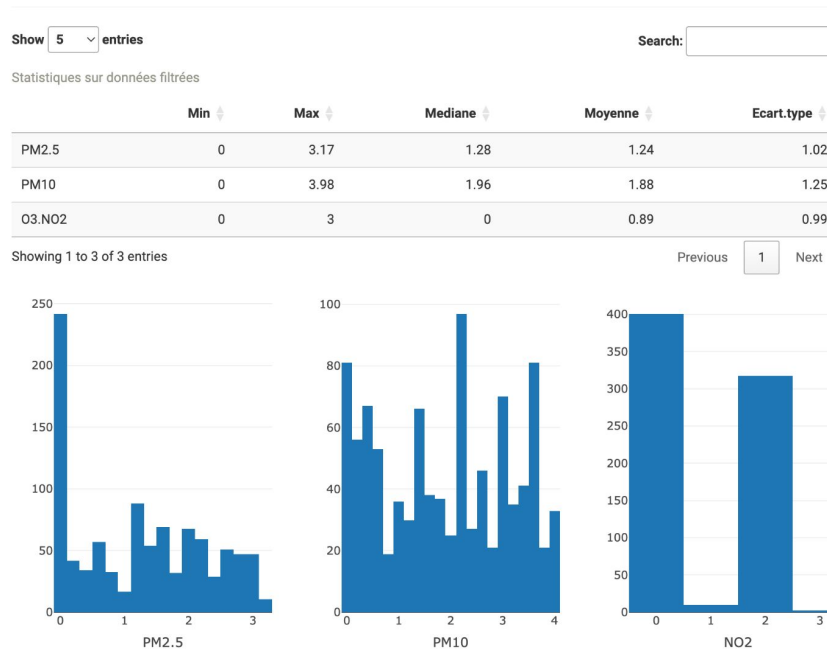
[TÉLÉCHARGER LE JEU DE DONNÉES SÉLECTIONNÉ](#)

[TÉLÉCHARGER LES RÉSULTATS STATISTIQUES](#)



IVRY
%/SEINE
EXPO'PED
SORBONNE
UNIVERSITÉ

EXPOPED est un programme de recherche participatif financé par Sorbonne Université, entre 2020 et fin 2023. Il inclue plusieurs chercheuses et laboratoires de l'établissement : Florence Huguenin-Richard (UR Médiations, Sciences des lieux – Sciences des liens, Sorbonne Lettres), Laure Turcati (Observatoire des Sciences de l'Univers / Sorbonne Université, faculté des sciences et ingénierie), Laurence Eymard (Laboratoire atmosphère et milieux / Sorbonne Université, faculté des sciences et ingénierie), Gilles Pattner (géomaticien indépendant). Le site d'étude est le quartier Monmousseau-Vérillot à Ivry-Sur-Seine en proche banlieue parisienne.



Dashboard de répartition des quantités de particules en fonction du temps avec un tableau de statistiques. Il existe une possibilité de télécharger les résultats statistiques et les dashboards pour agrémenter d'autres études.

Communication et médiation: Fonction

Médiatisation ciblée: Les personnes âgées pour le parcours de marche notamment, les acteurs publics, les chercheurs

Narration: Construire un récit autour du projet à travers les sites et les ateliers (valeurs, impacts positifs, témoignages) pour susciter l'intérêt émotionnel

Translittéracie, multicanal: Ateliers, application et de l'open source, de manière relativement restreinte et minimaliste avec une informabilité simple pour l'utilisateur (un type d'information sur les particules, un mapping, un code couleur)

Trace documentaire: Conservation de la mémoire du projet dans les données open source du site qui favorise l'ancrage dans le temps et l'importance que prend le projet. L'utilisateur peut alors développer une confiance et un intérêt suivi pour le projet

Outil de valorisation: Les ateliers et le site en sont, permettant la réflexion, l'engagement et la mise en cohérence des sensations et données récupérées lors de la marche

Support de diffusion: Elle facilite l'essaimage du projet (expositions, posters, réseaux sociaux, archives)

Renforce l'accessibilité: Les publics absents peuvent voir ou revoir les contenus; on touche donc une population plus grande et une possibilité de communication de citoyen à citoyen (bouche à oreille)

Favorise l'appropriation: Les ateliers, en montrant les coulisses, les détails, l'intrication avec la ville et les bénéficiaires, humanisent le projet et suscitent l'adhésion.

Stimule la discussion: Une captation bien montée peut servir de support d'échange lors de rencontres ou de débats.

Engagement citoyen

Comment susciter l'engagement citoyen ? Comment se manifeste-t'il ?

C'est un projet à l'initiative de la recherche et mis en place par les chercheurs et porteurs de projet avec participation active des citoyens sans pour autant en être à leur initiative. L'engagement citoyen passe donc, pour l'instant, par la participation à des ateliers, le suivi des campagnes. L'utilisation répandue de l'application n'est pas encore en place.

En plus des valeurs de communication et médiation, les valeurs de la médiation:

- Transparence : Communiquer clairement les objectifs, les bénéfices et les limites du projet favorise la confiance, surtout pendant les ateliers. Il existe aussi une problématique de RGPD ou de confiance sur l'utilisation des données personnelles (anonymisation).
- Écoute active : Intégrer les retours et critiques des utilisateurs montre que leur voix est prise en compte, avec des sondages, et le savoir que les plans des ateliers pourraient être utilisés par les collectivités.
- Ambassadeurs : Certaines parties du projet sont mandatées ou sponsorisées par des collectivités. Identifier des figures locales (enseignants, commerçants, associations, directeurs de maison de retraite) qui relaient et soutiennent le projet peut renforcer l'adhésion.

Engagement citoyen

Les ateliers ont vocation à ouvrir la **discussion**. A tangibiliser la pollution et le lien se crée avec les porteurs de projet, avec l'architecture de la ville, avec la technologie et avec la conscience de la pollution. Lors des ateliers, la participation en équipe permet **une création de conscience commune**, sur la pollution et le quartier, sur les problématiques associées, à sa propre expérience et une conscience citoyenne.

Il y a parfois des ateliers de montage des capteurs qui ont été organisés. C'est une prise de conscience par **divers moyen physiques**: le manuel, le physique, la discussion, le jeu (incorporation). Il y a un **effort de suivi** qui est demandé à l'utilisateur pendant la marche et un **feedback** de sa part pendant les ateliers avec un conversation avec les porteurs de projet ou animateurs de l'atelier. Cela favorise la **crystallisation des connaissances** du quartier, de la compréhension de la pollution et des difficultés du parcours. Dans l'application, l'UI est très user-friendly, les parcours de pollution élevée sont marqués de couleurs différentes.

Pour les sondages, les citoyens se sentent **pris en compte**, écoutés et peut-être pris en charge par les collectivités et la recherche, aussi organe d'autorité. Leurs difficultés et bien-être ont trouvé **une voix d'expression et d'intervention**, bien que le projet ne soit pas de ce point de vue-là, à l'initiative des personnes âgées. Les personnes âgées peuvent trouver une solution à leurs problématiques de sorties.

L'engagement citoyen se manifeste par la participation aux ateliers, l'information prise auprès du projet, la communication sur le projet a posteriori et **la croissance de la communauté** de personnes ayant participé ou ayant été touchées par le projet. Il s'agit peut-être aussi d'un changement politique, quand le dispositif sera prêt, l'utilisation du dispositif et aussi la mise en place de mesures personnelles anti-pollution.

Technologie

Les **capteurs Airbeam**, qui s'accrochent à un mousqueton sur une ceinture ou un sacoché **facilitent la marche en prise de mesure**. Le marcheur doit suivre la captation **toutes les minutes**.

Le participant **traverse des niveaux de détails** qui créent un paysage de prise de conscience: **De la molécule** et du suivi du nombre de particules à la technique du matériel, **au macro de l'environnement et des politiques publiques** et de l'instrumentation de la pollution. La captation permet de **raccrocher l'espace immédiat**, présent à l'impact que le citoyen pourrait avoir sur son environnement en faisant entendre sa voix par le truchement de la politique, par exemple, via l'organe scientifique.

L'affichage des résultats en direct favorise le suivi et la perception de la ville (les couleurs). **La prise de conscience est immédiate avec les changements**.

Potentiel

- L'utilisation des données pour la mise en place de politiques publiques (visibilité du projet, confiance)
- Les capteurs sont connectés par bluetooth au téléphone. Les outils sont eux-mêmes coûteux et cela rend l'objet non anodin. Le projet tel quel pourra difficilement être répandu. Le coût des capteurs pourrait venir à diminuer avec les avancées de l'industrie.

Dans quels objets pourraient intégrer ces capteurs miniaturisés, si existants ? Quel effet est-ce que ça pourrait avoir dans la médiation et l'engagement citoyen ?

- Le capteur est adapté à la marche et on ne pourrait donc pas le monter sur un vélo. Il ne pourrait pas non plus être intégré dans des montres car le capteur doit être dans l'air et non sous une manche. Pourrait-on avoir des capteurs ou un dispositif de la taille d'une boucle d'oreille ? Intégré à des lunettes et qui proposerait les informations (entre autres informations) à l'utilisateur sur une projection dans les lunettes ? Ceci serait-il disponible uniquement pour les lunettes de vue ? Cela pourrait constituer une navigation en **réalité augmentée** (même si le dispositif n'est pas monté sur des lunettes):
 - On pourrait cartographier la ville et déterminer les points urbanistiques à modifier, avec une appréciation du trajet (avec la quantité de données),
 - On pourrait avoir des alertes en temps réel pour l'individu, de la pollution sur son trajet et modifier le trafic en temps réel pour diminuer la pollution (masse de données, ça existe mais pas dans toutes les rues, feux de signalisation connectés),
 - On pourrait aussi mettre en place une surveillance de santé personnalisée (recommandations et impact des parcours).

Il serait possible plus facilement de faire grandir la communauté, la quantité de données pour peser sur les politiques publiques et de fait l'engagement citoyen. La facilité d'utilisation, le caractère banal de l'objet pourrait participer à l'adhésion et rendre le processus quotidien.

Liens

- <https://www.tuttonotizie.info/comment-les-lunettes-connectees-pourraient-transformer-notre-quotidien-des-2025/> (sur les lunettes connectées)
- <https://anr.fr/Projet-ANR-18-CE04-0008> (sur les capteurs optiques qui sont suffisamment petits pour des lunettes et à batterie de faible consommation possible)
- <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9415849/> (capteurs environnementaux portables)

Des questions ?